

1. Suponga que un protón (masa $1,7 \times 10^{-27}$ kg) en un acelerador del CERN (el gran laboratorio de física de partículas de Ginebra, Suiza) viaja con una velocidad de: $\langle 2, 1, -3 \rangle \times 10^7$ m/s

La magnitud del momento del protón es:

- (a) $6,4 \times 10^{-20}$ kg · m/s (b) $6,4 \times 10^{-19}$ kg · m/s
(c) $4,4 \times 10^{-20}$ kg · m/s (d) $4,4 \times 10^{-19}$ kg · m/s
2. La relación entre el área del primer estado excitado y el estado fundamental de la órbita del átomo de hidrógeno es
(a) 1 : 16 (b) 1 : 4 (c) 4 : 1 (d) 16 : 1
3. Un electrón con velocidad v y un fotón con velocidad c tienen la misma longitud de onda de de Broglie. Si la energía cinética y el momento del electrón son E_e y p_e y los del fotón son E_{ph} y p_{ph} respectivamente, entonces la afirmación correcta es
(a) $\frac{E_e}{E_{ph}} = \frac{2c}{v}$ (b) $\frac{E_e}{E_{ph}} = \frac{v}{2c}$ (c) $\frac{p_e}{p_{ph}} = \frac{2c}{v}$ (d) $\frac{p_e}{p_{ph}} = \frac{v}{2c}$
4. Cuando la luz de una longitud de onda dada incide sobre una superficie metálica, el potencial mínimo necesario para detener los fotoelectrones emitidos es de 6,0 V. Este potencial desciende a 0,6 V si se utiliza otra fuente con longitud de onda cuatro veces superior a la primera e intensidad la mitad de la primera. ¿Cuál es la longitud de onda de la primera fuente y la función de trabajo del metal, respectivamente?
[Toma, $\frac{hc}{e} = 1,24 \times 10^{-6}$ J mC⁻¹.]
(a) $1,72 \times 10^{-7}$ m, 1,20eV (b) $1,72 \times 10^{-7}$ m, 5,60eV
(c) $3,78 \times 10^{-7}$ m, 5,60eV (d) $3,78 \times 10^{-7}$ m, 1,20eV